AgroSmart

Análisis de Algoritmos y Estructuras de Datos

Módulo: Inventario

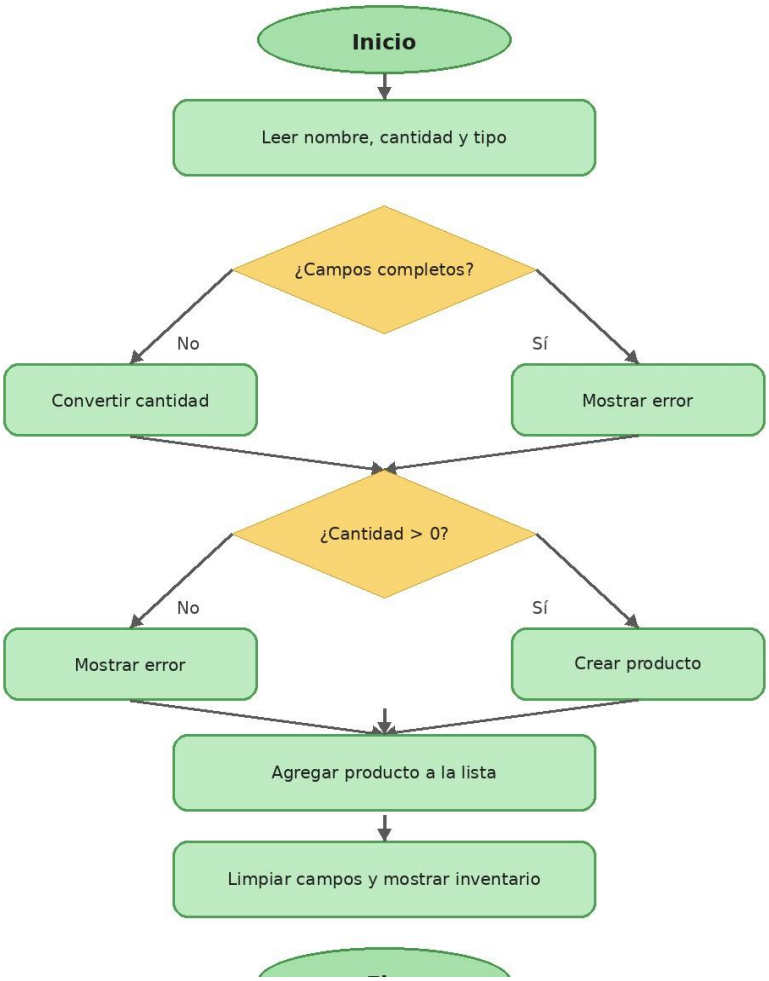
1. Registro de productos

Explicación del funcionamiento

registrar producto toma los datos de los tres campos, verifica que estén completos y que la cantidad sea mayor que cero. Después crea un diccionario y lo agrega a la lista **self.productos**.

Pseudocódigo

```
FUNCION registrar_producto
    LEER nombre, cantidad y tipo
    SI falta algún campo
        MOSTRAR error
        TERMINAR
    FIN SI
    CONVERTIR cantidad A entero
    SI cantidad <= 0
        MOSTRAR error
        TERMINAR
    FIN SI
    CREAR producto
    AGREGAR producto A productos
    MOSTRAR inventario
FIN FUNCION
```



Análisis de complejidad

Complejidad: O(1) para validar y agregar un producto. Espacio O(n) para almacenar los productos.

Justificación de su elección

Se utiliza una lista de diccionarios porque permite guardar varios productos y sus datos de forma sencilla.

2. Mostrar inventario

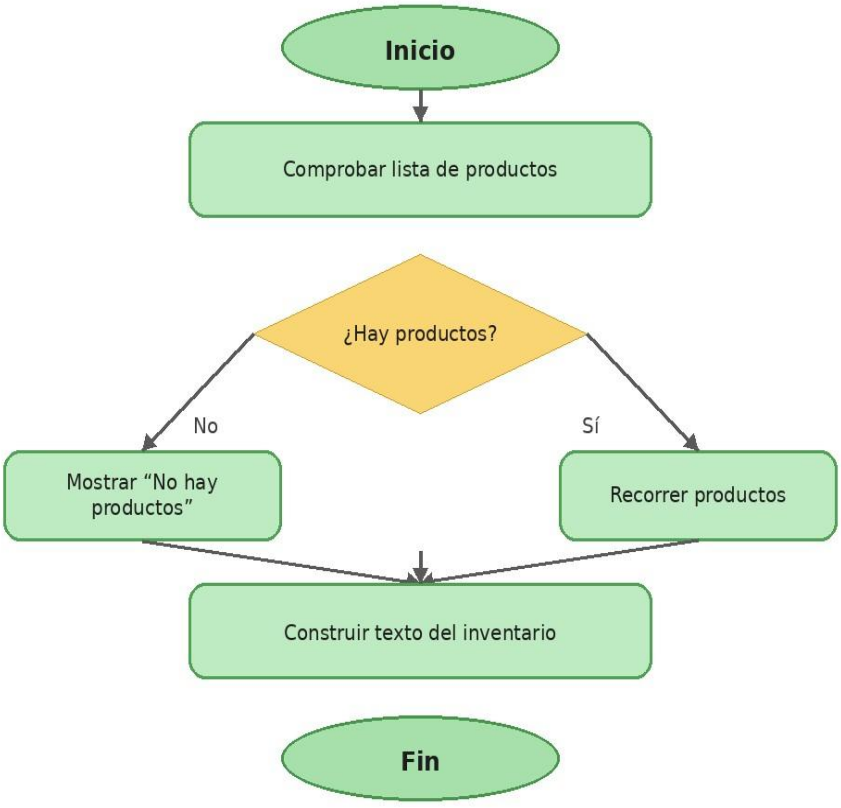
Explicación del funcionamiento

mostrar productos comprueba si existen productos. Si existen, recorre la lista con **enumerate()** y construye el texto que se muestra en pantalla.

Pseudocódigo

```
FUNCION mostrar_productos
    SI productos está vacío
        MOSTRAR "No hay productos"
        TERMINAR
    FIN SI
    PARA cada producto EN productos
        MOSTRAR nombre, cantidad y tipo
    FIN PARA
FIN FUNCION
```

Diagrama de flujo



Análisis de complejidad

Complejidad temporal O(n), porque se recorren todos los productos. Espacio adicional O(n) por el texto generado.

Justificación de su elección

El recorrido lineal es suficiente porque se necesita mostrar todos los registros.

3. Eliminación del producto

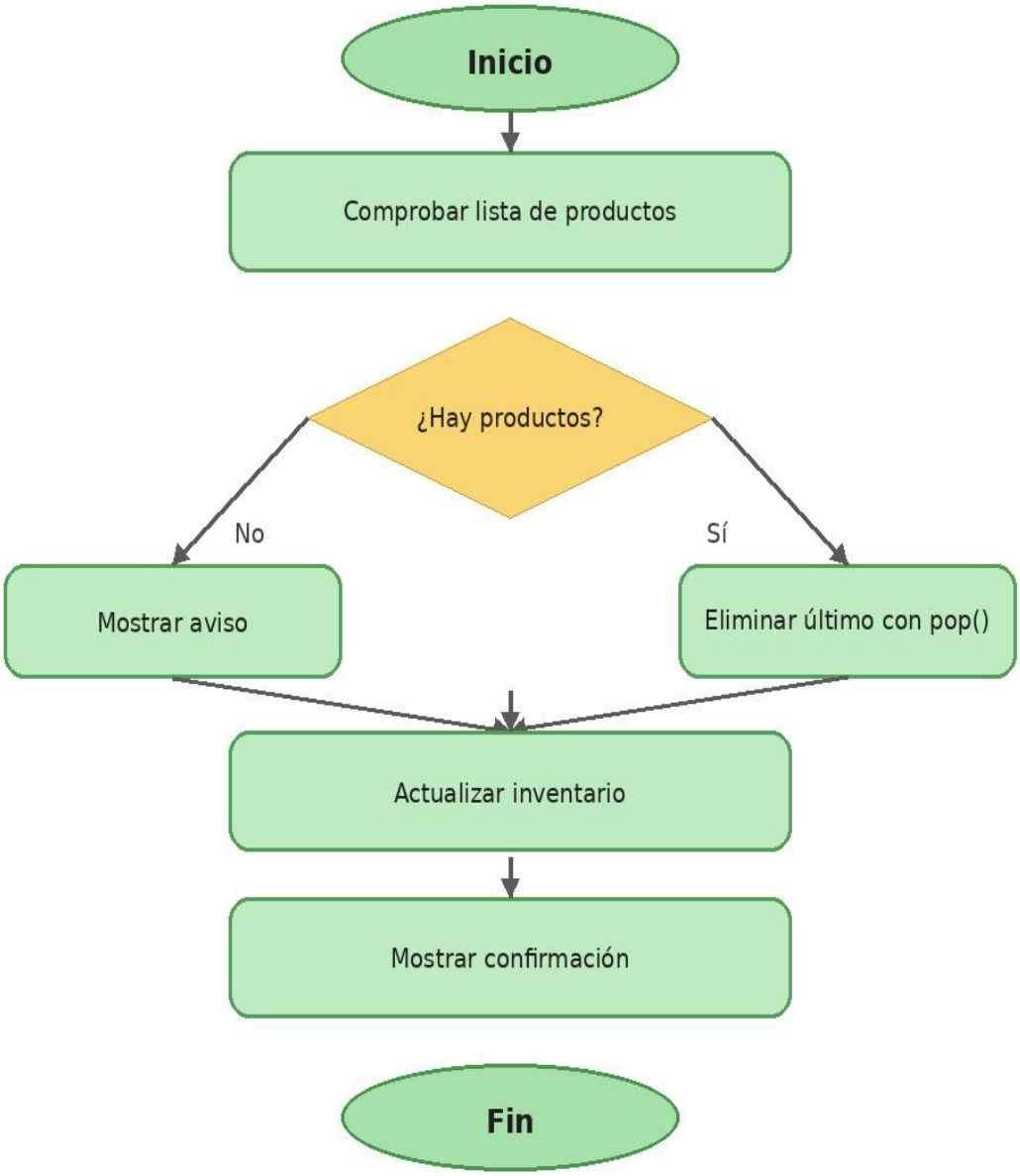
Explicación del funcionamiento

eliminar_producto verifica si hay registros. Si existen, utiliza **pop()** para eliminar el último producto, actualiza la lista y muestra un mensaje de confirmación.

Pseudocódigo

```
FUNCION eliminar_producto
    SI productos está vacío
        MOSTRAR aviso
        TERMINAR
FIN SI
    producto = pop() del último elemento
MOSTRAR inventario actualizado
    MOSTRAR confirmación
FIN FUNCION
```

Diagrama de flujo



Análisis de complejidad

pop() del último elemento es O(1), pero al actualizar el inventario la operación completa es O(n).

Justificación de su elección

Se usa pop() porque el código proporcionado elimina específicamente el último producto registrado.

4.Estructura de datos

El inventario se almacena en **self.productos**, una lista de Python. Cada producto es un diccionario con tres campos: **nombre**, **cantidad** y **tipo**.

```
productos = [     {"nombre": "Semillas", "cantidad": 20,
"tipo": "Insumo"}
]
```

Complejidad espacial: O(n), donde n es la cantidad de productos registrados.

4. Resumen

El módulo utiliza operaciones simples y estructuras de datos básicas. El registro usa append(), la visualización realiza un recorrido lineal y la eliminación utiliza pop() sobre el último elemento. Estas operaciones son adecuadas para el inventario implementado en el código proporcionado.